SIMULAHUB · MÓDULO 1 · DIA 4 · 06/11

CFD cardiovascular: do vaso normal à estenose

O que aprendemos fisicamente com os resultados de uma simulação?

Profª. Drª. Rita de Cássia dos Anjos – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Manhã: ler e interpretar os resultados · Tarde: pós-processamento no ParaView, com o tutor Willian

ONDE PARAMOS

No Dia 3, subimos a escada de modelos

0D

cada vaso vira uma pressão e uma vazão: bom para ΔP e Pd/Pa

1D

a onda de pulso viajando pelo vaso

2D

o campo de velocidade dentro do vaso

3D

a geometria real do paciente

Hoje

Entramos no vaso. Uma simulação 2D ou 3D não entrega um número: entrega **milhões de números**, um em cada ponto. Hoje aprendemos a transformá-los em imagens e em respostas físicas.

ROTEIRO

O que veremos hoje

1	**O que uma simulação entrega: campos**	escalares e vetores
2	**Mapas de velocidade e de pressão**	como ler um mapa de cores
3	**Linhas de corrente**	o caminho do sangue
4	**Recirculação e vorticidade**	redemoinhos
5	**WSS e grandezas de parede**	a força do sangue na parede
6	**O problema comparativo**	0%, 30%, 50% e 65%
7	**Hipóteses, resultados, interpretação**	o que aprendemos
8	**Pós-processamento no ParaView**	preparação para a tarde

PERGUNTA-GUIA

Como a geometria de um vaso influencia o fluxo sanguíneo?

1

Olhar

os campos de velocidade e pressão

2

Apostar

formular hipóteses antes de ver os resultados

3

Comparar

resultados × hipóteses, em números

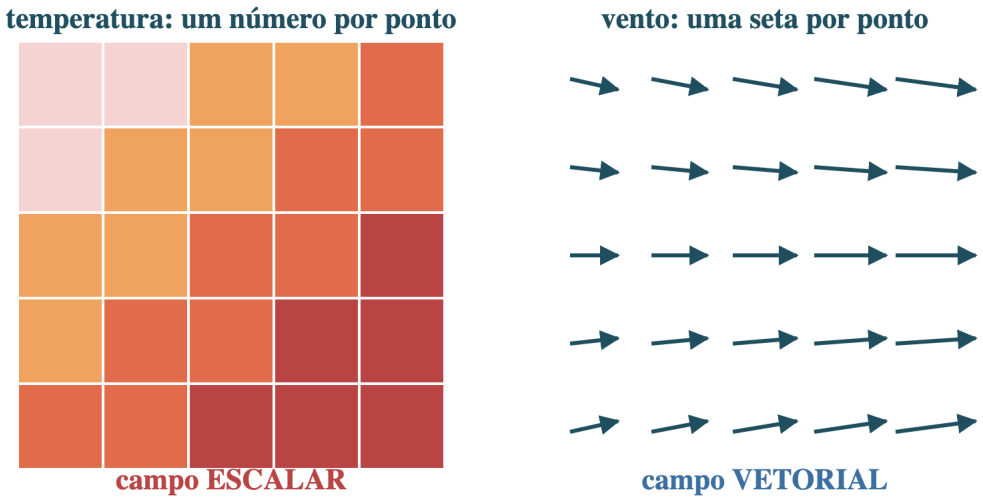
4

Explicar

com a física dos Dias 1 a 3

Hoje somos **detetives do escoamento**: primeiro olhamos e apostamos, depois conferimos e explicamos.

O que uma simulação entrega: campos



Um **campo** é uma grandeza que tem um valor em **cada ponto** do espaço e em **cada instante**.

A CFD entrega dois campos:

$$v(x, y, z, t) \text{ e } P(x, y, z, t)$$

Lê-se: “a velocidade v e a pressão P dependem da posição (x, y, z) e do tempo t”.

EM PALAVRAS SIMPLES

É como o mapa da previsão do tempo: a temperatura muda de cidade para cidade (cores) e o vento tem direção e força em cada lugar (setas).

1 · CAMPOS

Escalar e vetor: um número ou um número com direção

Escalar

Só um número, com unidade.

Exemplos: pressão (100 mmHg), temperatura (37 °C), massa específica.

Vetor

Um número (o tamanho, ou **módulo**) e uma direção.

Exemplos: velocidade (30 cm/s para a direita), força.

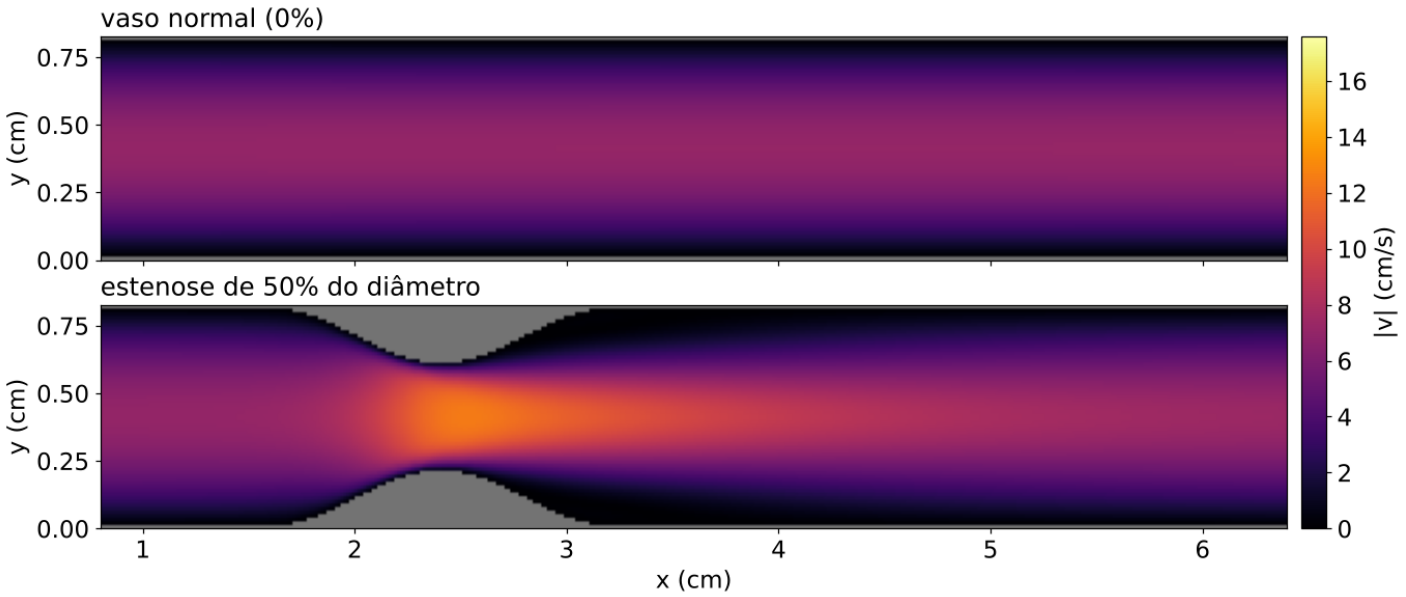
Componentes e módulo

Um vetor velocidade tem três componentes: u (em x), v (em y) e w (em z). O módulo, a “rapidez”, é:

$$|v| = \sqrt{(u^2 + v^2 + w^2)}$$

Exemplo no quadro: u = 3 cm/s e v = 4 cm/s (w = 0) → |v| = √(9 + 16) = 5 cm/s. Os mapas coloridos de hoje mostram |v|.

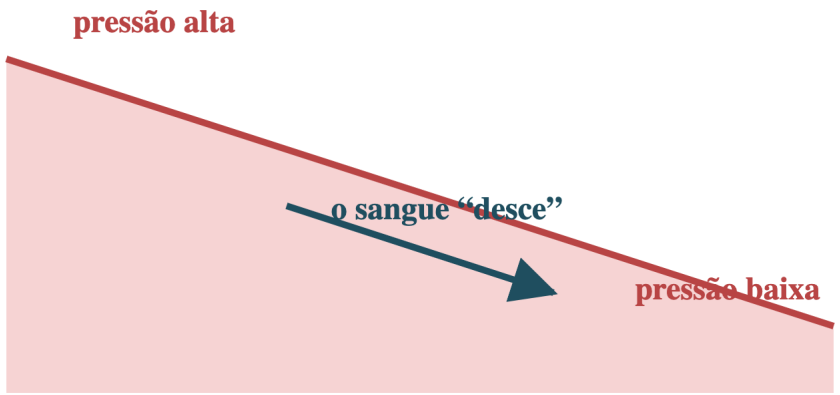
Como ler um mapa de cores



1. Ler a **legenda**: qual grandeza, qual unidade, qual intervalo.
2. Cada cor é um valor: aqui, escuro = devagar, amarelo = rápido.
3. Comparar figuras só com a **mesma escala**.

No vaso normal, rápido no centro e parado nas paredes. Na estenose, um **jato** rápido sai da garganta.

Gradiente de pressão: a ladeira que move o sangue



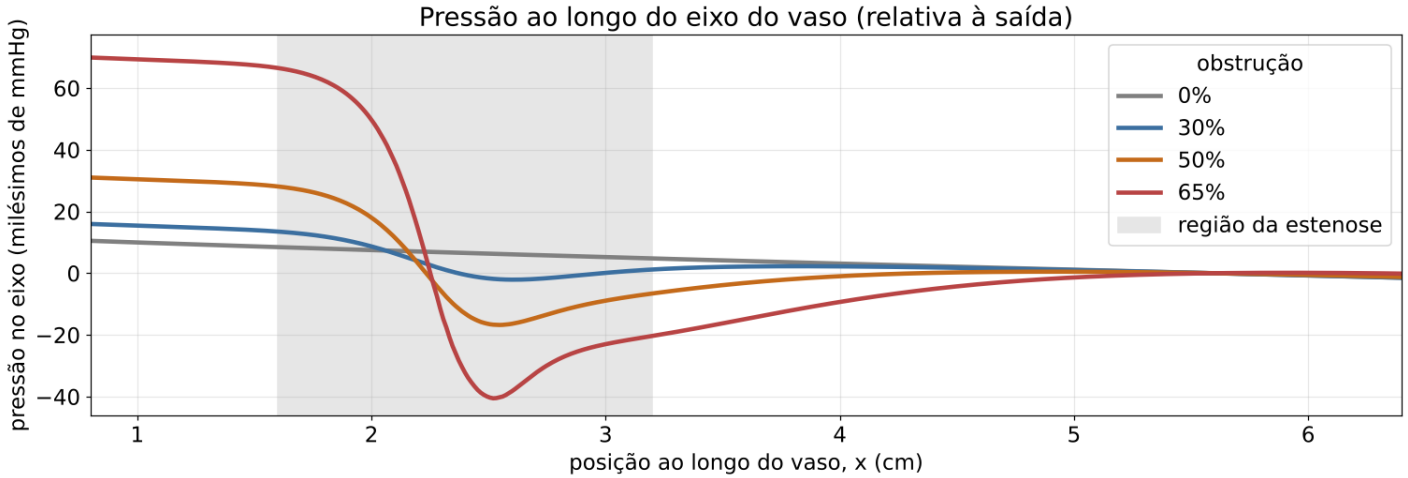
O **gradiente de pressão** diz **quanto** a pressão muda por centímetro e **em que direção** ela aumenta mais.

O sangue é empurrado da pressão alta para a baixa, como uma bola descendo uma ladeira: a força é $-\nabla P$ (o termo de Navier–Stokes do Dia 2).

EM PALAVRAS SIMPLES

Gradiente grande = ladeira íngreme = empurrão forte. Sem diferença de pressão, o sangue não se move (Dia 1).

A pressão ao longo do vaso: Bernoulli em ação



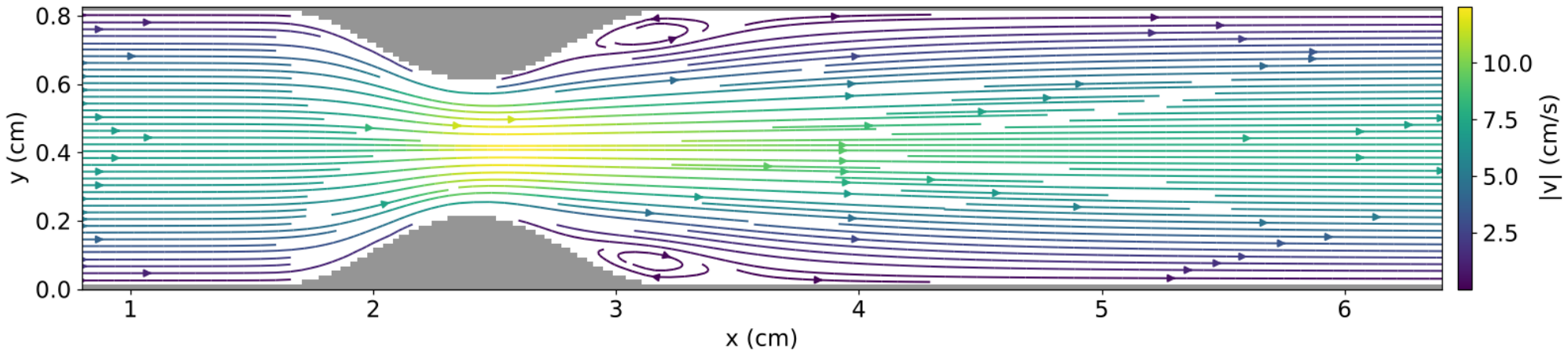
Vaso normal (cinza): cai devagar e sempre: atrito.

Na garganta: a pressão despenca, porque o sangue acelera (Bernoulli, Dia 1).

Depois: sobe de novo, mas **não volta** tudo: parte da energia se perdeu nos redemoinhos.

Quanto maior a obstrução, mais pressão é preciso na entrada.

O caminho do sangue: linhas de corrente

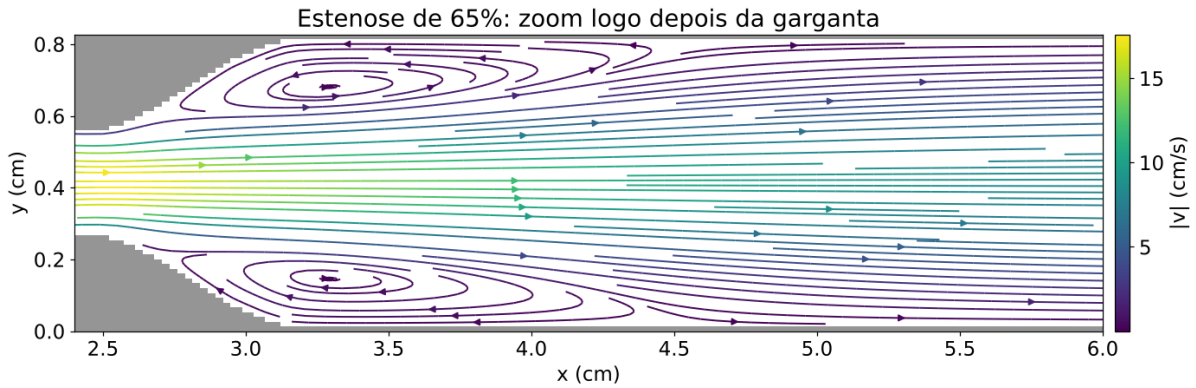


Linha de corrente: curva que, em cada ponto, segue a direção da velocidade. Em regime estacionário, é o caminho que uma gotinha de tinta faria.

Linhas **próximas** = sangue mais rápido. Linhas **não se cruzam**. Na garganta elas se apertam; depois, algumas se fecham em círculos.

4 · RECIRCULAÇÃO

Depois da garganta, o sangue gira e volta



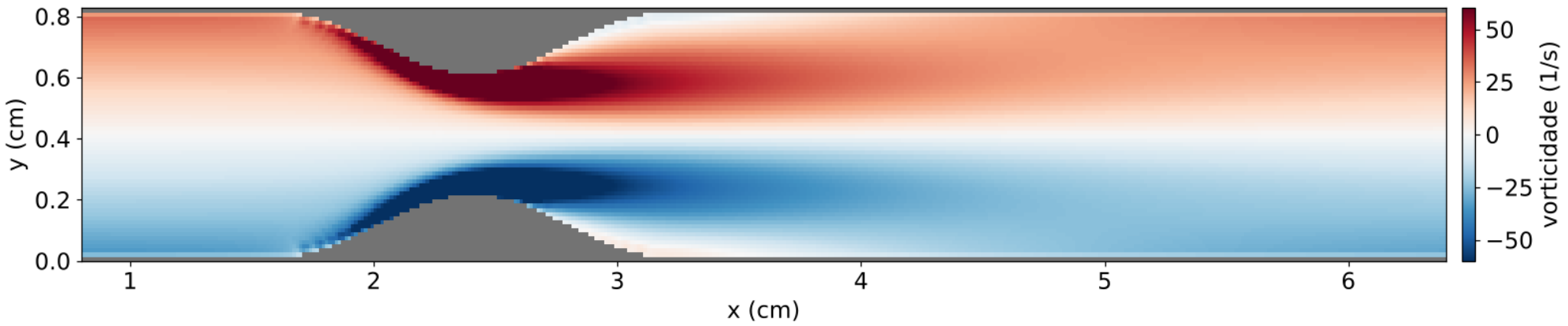
Recirculação: região onde o sangue gira em redemoinho e anda **para trás**, junto à parede.

Por quê? Depois da garganta o vaso alarga, o sangue desacelera e a pressão volta a subir: uma ladeira para cima. O sangue lento da parede não consegue subi-la, para e volta.

EM PALAVRAS SIMPLES

Como o remanso atrás de uma pedra no rio: a água gira e volta, enquanto a correnteza passa ao lado.

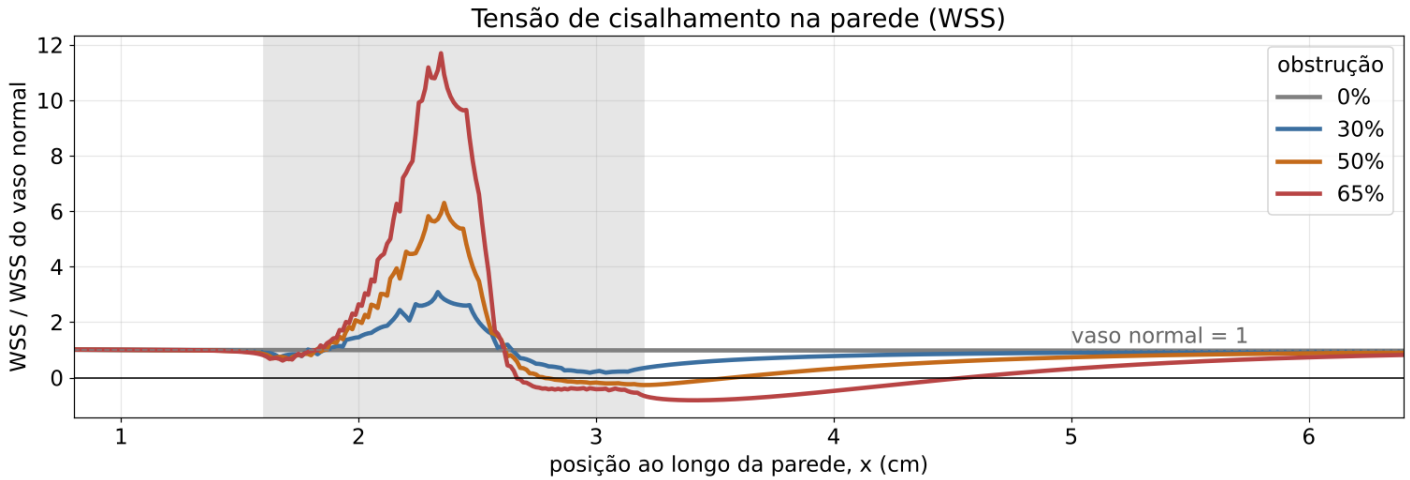
Vorticidade: o quanto o fluido gira



Vorticidade: mede o quanto o fluido gira em cada ponto. Imagine uma rodinha de pás no sangue: se ela gira, há vorticidade.

Vermelho: gira no sentido anti-horário; azul: horário. É alta junto às paredes mesmo **sem** redemoinho: as camadas deslizam umas sobre as outras e a rodinha gira.

WSS: a força do sangue na parede



EM PALAVRAS SIMPLES

WSS (*wall shear stress*, tensão de cisalhamento na parede): o "arrasto" que o sangue faz na parede interna do vaso, por área. Como a água de um rio lixando o fundo.

Na garganta: até 12 vezes a do vaso normal.

Logo depois: negativa: o sangue junto à parede anda para trás (recirculação).

5 · TENSÃO NA PAREDE

Por que a WSS importa: o endotélio sente o sangue

WSS normal

O endotélio fica alinhado com o fluxo e saudável.

WSS baixa ou oscilante

Nas regiões de recirculação. Associada ao acúmulo de gordura e ao crescimento da placa.

WSS muito alta

Na garganta. Pode lesar o endotélio e ativar plaquetas, favorecendo coágulos.

Duas medidas usadas com fluxo pulsátil

TAWSS (*time-averaged WSS*): a WSS média ao longo de uma batida.

OSI (*oscillatory shear index*, índice de cisalhamento oscilatório): de 0 (o arrasto aponta sempre no mesmo sentido) a 0,5 (vai e volta igualmente). OSI alto + TAWSS baixa: regiões de risco.

6 · O PROBLEMA COMPARATIVO

Quatro vasos, uma pergunta

Cenário	Obstrução do diâmetro	Redução de área equivalente	O que esperar?
Normal	0%	0%	referência
Leve	30%	51%	pouca mudança?
Moderada	50%	75%	jato e redemoinho?
Grave	65%	88%	efeitos fortes

Simulações 2D de Lattice Boltzmann: vaso de 0,8 cm, velocidade média de 4,7 cm/s (Re = 100), fluxo constante.

Por que 65% e não 70%? Com 70%, o jato ficaria rápido demais para este método e a simulação ficaria instável: é o limite de estabilidade do Dia 3 na prática.

7 · HIPÓTESES

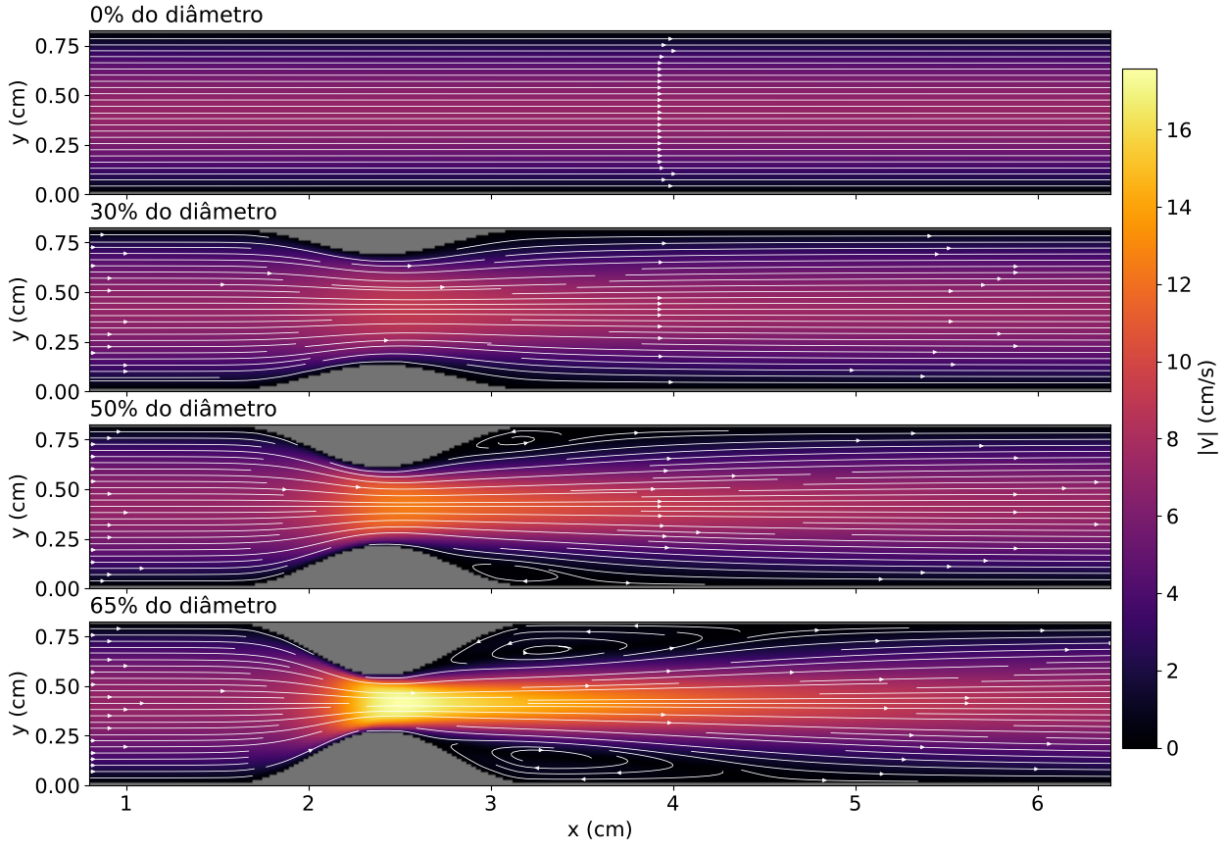
Antes de ver: façam suas apostas

Cenário	v na garganta (estimativa)	ΔP vai…?	WSS máxima…?	Redemoinho?
0%	1,0 × U	—	1 × normal	não
30%	1,4 × U	?	?	?
50%	2,0 × U	?	?	?
65%	2,9 × U	?	?	?

Como estimamos a velocidade

Continuidade (Dia 1): U × H = v*garganta* × (1 – s) H → v*garganta* ≈ U / (1 – s). Atenção: num **canal 2D** a área cresce com H; num **tubo** cresce com D², e a estimativa seria U/(1 – s)²: 1; 2,0; 4,0; 8,2.

Os quatro vasos lado a lado (mesma escala)



0%: perfil de Poiseuille.

30%: o sangue acelera, mas segue a parede.

50%: jato e pequenos redemoinhos.

65%: jato forte e redemoinhos longos.

8 · RESULTADOS

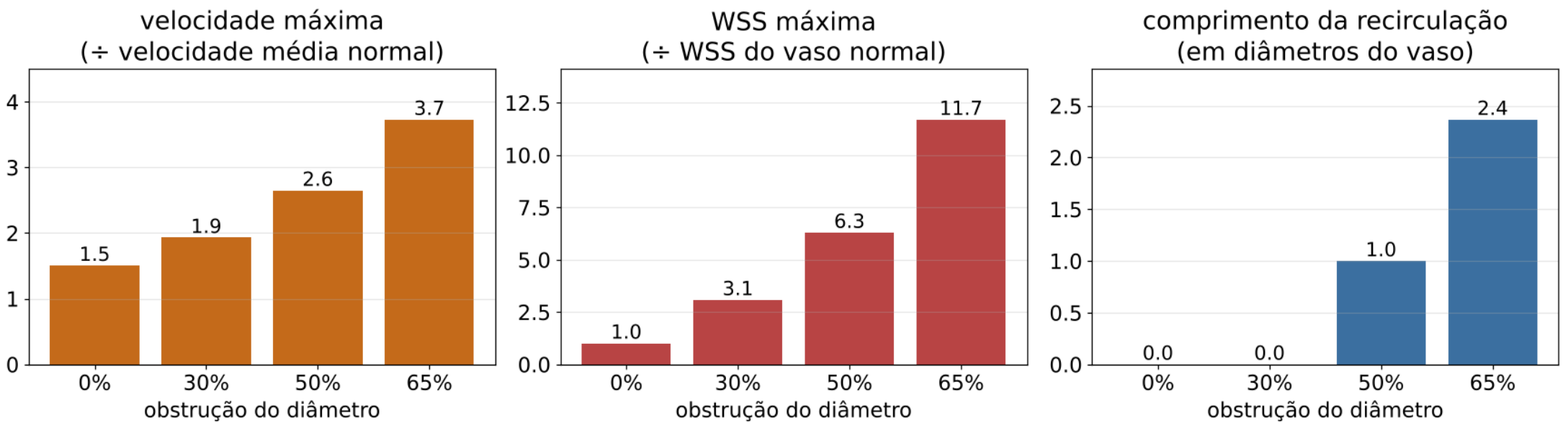
Os números de cada cenário

Obstrução	v máx (cm/s)	v máx ÷ U	Estimativa 1,5/(1 – s)	ΔP extra (mmHg)	WSS máx ÷ normal	Redemoinho (diâmetros)
0%	7,1	1,5	1,5	0	1,0	0
30%	9,1	1,9	2,1	0,003	3,1	0
50%	12,5	2,6	3,0	0,018	6,3	1,0
65%	17,6	3,7	4,3	0,057	11,7	2,4

U = 4,7 cm/s é a velocidade média do vaso normal. O fator 1,5 vem do perfil de Poiseuille em canal: a velocidade máxima é 1,5 vez a média.

ΔP extra = queda de pressão além da que o vaso normal teria. É pequena porque o sangue anda devagar nesta simulação (Re = 100).

Comparando o crescimento: velocidade, WSS e recirculação



A velocidade dobra e pouco; a WSS se multiplica por 12; o redemoinho surge de repente, entre 30% e 50%.

8 · INTERPRETAÇÃO

O que aprendemos fisicamente

1. A **continuidade** (Dia 1) prevê bem a aceleração na garganta: é um bom “chute” antes de simular.
2. A **pressão** cai na garganta e só se recupera em parte: Bernoulli mais perdas (Young e Tsai, Dia 3).
3. A **WSS** cresce muito mais rápido que a velocidade: a parede “sente” a estenose mais do que o fluxo médio.
4. A **recirculação** tem um limiar: só aparece a partir de certo grau de obstrução e de Reynolds.
5. O **0D** captura a queda de pressão, mas não 3 e 4: para a parede, precisamos de 2D ou 3D.

Com que cuidado ler estes resultados

Nesta simulação	No vaso real	Efeito
canal plano (2D)	tubo (3D)	acelerações e perdas diferentes
Re = 100, 4,7 cm/s	Re ~ 300 a 1000	redemoinhos mais longos, possível turbulência
fluxo constante	coração batendo	redemoinhos aparecem e somem a cada batida
parede rígida	parede elástica	amortece a pulsação
sangue newtoniano	viscosidade variável	pequeno nas grandes artérias
parede “em escada”	parede lisa	WSS com ruído

9 · PÓS-PROCESSAMENTO

De milhões de números a respostas

1

Abrir

os arquivos de resultado (.vtk, .vtu)

2

Visualizar

mapas, fatias, linhas, setas

3

Extrair

números: v máx, ΔP, WSS

4

Comparar

entre cenários, em uma tabela

EM PALAVRAS SIMPLES

Pós-processamento é tudo o que fazemos depois que a simulação termina para transformar os resultados em imagens e números que respondem à pergunta. A simulação é a fotografia; o pós-processamento é a revelação e a análise da foto.

9 · PARAVIEW

ParaView: o “laboratório de imagens” da CFD

O que é

Um programa **livre** e de código aberto de visualização científica, usado em CFD, astrofísica, medicina e engenharia. Lê arquivos VTK.

As três áreas da tela

Pipeline Browser: a lista de passos (dados → filtros).

Properties: as opções de cada passo, e o botão **Apply**.

Visualização: a imagem, com a legenda de cores.

EM PALAVRAS SIMPLES

Funciona como uma receita: os dados são os ingredientes, cada filtro é um passo da receita, e a imagem é o prato. Toda vez que mudar uma opção, clique em **Apply**.

Da imagem à tabela: como extrair cada número

Grandeza	Como obter no ParaView	Cuidado
v máxima	colorir por lvl e ler o máximo da legenda (ou Descriptive Statistics)	usar a mesma escala em todos os casos
ΔP	Plot Over Line no eixo: P na entrada – P na saída	medir sempre nos mesmos pontos
WSS máxima	colorir a parede pelo campo de WSS e ler o máximo	valores na parede dependem da malha
Redemoinho	Stream Tracer + medir a região de linhas fechadas	sementes suficientes perto da parede

TARDE · 2 H COM O TUTOR WILLIAN

Pós-processamento no ParaView

Atividades

- Importar os resultados de CFD no ParaView
- Usar slices, contours, streamlines e vetores
- Comparar visualmente as geometrias
- Extrair grandezas quantitativas
- Montar a tabela: estenose, v máx, ΔP e WSS

Resultado esperado do dia

Ser capaz de interpretar visual e quantitativamente os principais resultados de uma simulação hemodinâmica.

RESUMO

O que levar do Dia 4

Conceito	Em símbolos	Ideia-chave
Campo	$v(x,y,z,t)$, $P(x,y,z,t)$	um valor em cada ponto e instante
Mapa de cores	legenda = grandeza, unidade, intervalo	comparar só com a mesma escala
Gradiente de pressão	$-\nabla P$	a ladeira que empurra o sangue
Linhas de corrente	tangentes à velocidade	próximas = rápido; fechadas = redemoinho
Recirculação	sangue volta junto à parede	surge após a garganta, com limiar
Vorticidade	quanto o fluido gira	alta também junto às paredes
WSS	arrasto do sangue na parede	alta na garganta, negativa no redemoinho

GLOSSÁRIO

Os termos dos resultados

Termo	Em palavras simples
Campo	uma grandeza com um valor em cada ponto do espaço e em cada instante
Escalar	só um número, como a pressão ou a temperatura
Vetor	um número e uma direção, como a velocidade
Módulo |v|	o tamanho do vetor: a rapidez, sem a direção
Gradiente de pressão	quanto a pressão muda por centímetro, e para onde aumenta
Linha de corrente	curva que segue a direção da velocidade em cada ponto
Recirculação	redemoinho onde o sangue volta junto à parede
Vorticidade	o quanto o fluido gira em cada ponto

GLOSSÁRIO

Os termos da parede e do ParaView

Termo	Em palavras simples
WSS	wall shear stress: o arrasto do sangue na parede, por área (Pa)
TAWSS	a WSS média ao longo de uma batida do coração
OSI	oscillatory shear index: 0 = arrasto sempre no mesmo sentido; 0,5 = vai e volta
Endotélio	camada de células que reveste o vaso por dentro e sente a WSS
Pós-processamento	transformar os resultados da simulação em imagens e números
VTK	Visualization Toolkit: formato de arquivo de malhas e campos (.vtk, .vtu)
ParaView	programa livre de visualização científica
Filtro	cada passo da “receita” do ParaView (Slice, Contour, Stream Tracer…)

PARA DISCUTIR

Perguntas para fechar a manhã

1. Por que a pressão cai na garganta e volta a subir depois, mas não totalmente?
2. Por que a WSS fica negativa logo depois da estenose?
3. Com 30% não há redemoinho; com 50%, há. O que isso sugere sobre estenoses leves e moderadas?
4. Se o sangue andasse 6 vezes mais rápido (velocidade fisiológica), o que aconteceria com ΔP e com os redemoinhos?